



Guía de actividades



Estadística descriptiva

A continuación, se presentan las orientaciones y actividades a realizar, para el estudio y aprendizaje de esta unidad.

Generalidades

Tiempo total previsto para el desarrollo de las actividades: 14 horas.

Resultados Previstos de Aprendizaje que aborda:

Utilizar eficazmente herramientas y software especializados en analítica de datos para procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos en diferentes contextos profesionales.

Actividad evaluable 1

Nombre actividad: Primera entrega del proyecto: video en YouTube.

Tiempo estimado para su realización: 10 horas.

Tipo: Individual.

Descripción:

En esta primera fase del proyecto, deberá seleccionar uno de los tres temas propuestos. A continuación, deberá buscar al menos una base de datos confiable que permita desarrollar el estudio y dar respuesta a las preguntas que se plantearán.

El siguiente paso será formular una pregunta de investigación clara, que involucre al menos dos variables cuantitativas y una variable categórica presentes en el conjunto de datos seleccionado. No olvide justificar la validez del estudio, teniendo en cuenta el contexto específico.

¿Qué es una buena pregunta estadística?

Una buena pregunta estadística:

- Requiere la recolección y el análisis de datos para ser respondida.
- Involucra variabilidad en la información.
- No debe ser una pregunta cerrada (de sí/no) que pueda resolverse sin análisis de datos.

Estadística descriptiva

- Debe cumplir con criterios de:
 - Claridad: evitar ambigüedades.
 - Viabilidad: que pueda ser respondida en los tiempos asignados.
 - Medición cuantitativa: que sea posible operacionalizar con datos numéricos.

Antes de formular su pregunta, se recomienda realizar una búsqueda exploratoria del tema elegido, a modo de estado del arte, para asegurarse de que el planteamiento es pertinente y relevante.

Ejemplo de una buena pregunta estadística:

¿Cuál es el promedio de horas de sueño entre estudiantes que trabajan y los que no, y qué tan variable es ese comportamiento?

Definición de las variables:

Una vez definida la pregunta, deberá identificar las variables dentro del conjunto de datos que se utilizarán en el análisis. Para este estudio, se requiere contar con:

- Al menos dos variables cuantitativas, y
- Al menos dos variables cualitativas.

Estas variables serán la base para describir, explorar y comparar los datos mediante herramientas de estadística descriptiva e inferencial.

Justificación del estudio:

Explique por qué su estudio es relevante y útil, respondiendo a preguntas como:

- ¿Por qué es interesante este fenómeno?
- ¿A quién podría beneficiar conocer estos datos?
- ¿Qué se podría aprender a partir de su análisis?
- ¿Qué decisiones podrían tomarse con base en esta información?

Objetivos del estudio:

Plantee uno o dos objetivos claros y específicos que lo orienten a lo largo del desarrollo del proyecto. Se recomienda iniciar los objetivos con verbos como: analizar, estimar, comparar, describir, determinar o identificar.

Ejemplos de objetivos:

- Describir el comportamiento de los estudiantes universitarios frente al uso de plataformas de aprendizaje digital y su relación con las horas de estudio semanales.
- Comparar el tiempo promedio de sueño entre personas que realizan actividad física regularmente y quienes no.
- Estimar un intervalo de confianza para el gasto promedio mensual en comida rápida entre jóvenes profesionales de 20 a 30 años.

Preguntas orientadoras: Dependiendo del tema seleccionado, puede tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. También puede proponer otras, siempre y cuando respondan a los criterios del curso.

Tema 1: ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales?

- ¿Qué información se necesita recolectar para estimar el tiempo promedio que las personas dedican a las redes sociales?
- ¿Qué características de la población interesa analizar (edad, género, tipo de red social, ocupación, etc.)?
- ¿Qué decisiones estadísticas se tomarán para describir los datos y estimar un intervalo de confianza para el tiempo promedio diario en redes sociales?
- ¿Qué utilidad práctica podrían tener los resultados del estudio para el entorno educativo, familiar o social?
- ¿Cómo se podrían comunicar los hallazgos de manera clara y comprensible?

Tema 2: ¿Cuál es el precio justo? Análisis de precios en el mercado local

- ¿Qué producto se analizará y cómo se definirán criterios consistentes para recolectar su precio (marca, tamaño, presentación, lugar de compra, etc.)?
- ¿Qué tipo de establecimientos se incluirán en la muestra (supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado, etc.)?
- ¿Cómo se garantizará una cobertura que refleje la diversidad del mercado local?
- ¿Qué medidas estadísticas permitirán identificar el "precio justo"?
- ¿Qué utilidad tiene estimar un intervalo de confianza para el precio promedio del producto?

Estadística descriptiva

- ¿Cómo podrían variar los precios según la ubicación geográfica o el tipo de tienda?
- ¿Qué variables adicionales se podrían registrar para explorar estas diferencias?

Tema 3: ¿Influye nuestro estilo de vida en el rendimiento académico?

- ¿Qué aspectos del estilo de vida (actividad física, sueño, alimentación, estrés, etc.) se analizarán en relación con el rendimiento académico y por qué?
- ¿Qué variables se pueden utilizar para medir cuantitativamente el estilo de vida y el rendimiento académico?
- ¿Cómo se identificarán o transformarán en datos numéricos dichas variables?
- ¿Qué hipótesis inicial se planteará sobre esta relación?
- ¿Qué tipo de análisis ayudaría a contrastarla?
- ¿Qué beneficios prácticos podrían obtener estudiantes, docentes o instituciones al comprender mejor estas relaciones?

Actividades:

1. Seleccionar uno de los tres temas propuestos en el enunciado del proyecto.
2. Buscar al menos una base de datos confiable relacionada con el tema elegido.
3. Identificar al menos dos variables cualitativas y dos variables cuantitativas dentro del conjunto de datos.
4. Realizar un análisis exploratorio utilizando las técnicas estadísticas vistas en esta etapa del curso. Para cada tipo de variable:
 - o **Variables cuantitativas:** presentar media, mediana, moda, mínimo, máximo, rango, desviación estándar y varianza.
 - o **Variables cualitativas:** construir tabla de frecuencias y frecuencia relativa. Calcular proporciones o porcentajes por categoría.

Visualización de datos:

- o Utilizar gráficos adecuados, según el tipo de variable: gráficos de barras, gráficos de sectores, histogramas, diagramas de caja, gráficos de dispersión, entre otros.
- o No se limite a presentar números o gráficos: interprete y comente los resultados. Por ejemplo:
 - ¿Cuál es la categoría más frecuente?
 - ¿La distribución es simétrica o asimétrica?

Estadística descriptiva

- ¿Existen valores atípicos?

Se espera que el análisis sea realizado completamente en **RStudio**, aplicando las técnicas trabajadas en el curso.

5. Formular una respuesta, desde el punto de vista descriptivo, a la pregunta de investigación propuesta.

Entrega del primer avance del proyecto

Deberá realizarse a través de un video de máximo un minuto y medio, alojado en YouTube, en el cual se presenten los resultados obtenidos durante esta primera fase del proyecto.

Requisitos del video:

- Exposición clara de los hallazgos del análisis exploratorio.
- Utilizar una presentación en PowerPoint o Canva.
- La persona que expone debe aparecer en una esquina de la pantalla durante toda la grabación.

Recomendaciones para su entrega:

- Antes de empezar, realice el estudio de todos los recursos digitales de aprendizaje.
- Cumpla con lo estipulado en la entrega en términos de tiempo del video y el contenido básico que debe abordar.
- Si tiene alguna dificultad para su entrega consulte a su dinamizador.

Rúbrica de evaluación:

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Necesita mejorar	Deficiente	No cumple
Claridad y coherencia de la pregunta de investigación	La pregunta es clara, relevante, cuantificable, coherente con el contexto y bien formulada. (1pto)	La pregunta es clara y adecuada, aunque podría ser más precisa o delimitada. (0.9pto)	La pregunta es comprensible, pero poco precisa, genérica o no cuantificable. (0.7 pts)	La pregunta es confusa, ambigua o poco relacionada con la estadística. (0.6pts)	No se formula ninguna pregunta de investigación.
Organización y presentación de los datos	Los datos están completos, organizados correctamente, sin errores evidentes y listos para el análisis. (1pto)	Los datos están bien organizados, con pocos errores menores que no afectan el análisis. (0.9pto)	Hay errores de organización o codificación que dificultan parcialmente el análisis. (0.8pts)	La organización de los datos es pobre o inconsistente. (0.7pts)	No se entregan datos o no son utilizables.
Aplicación de técnicas estadísticas descriptiva	Aplica correctamente las técnicas estadísticas requeridas y justifica sus decisiones con claridad. (1.5pts)	Aplica bien la mayoría de las técnicas, aunque con ligeras imprecisiones o sin justificación completa. (1pto)	Aplica técnicas básicas, pero con errores o sin justificar adecuadamente. (0.8pts)	Aplica mal las técnicas o no las aplica todas. (0.6pts)	No aplica técnicas estadísticas.
Interpretación de resultados y conclusiones	Las interpretaciones son precisas, pertinentes, bien argumentadas y contextualizadas. (1.5pts)	Las interpretaciones son adecuadas y relevantes, aunque algo superficiales. (1pto)	Las conclusiones son vagas, poco relacionadas con los datos o no están claramente sustentadas. (0.7pts)	Las conclusiones son confusas, incorrectas o desconectadas del análisis. (0.6pts)	No hay conclusiones o no se interpretan los resultados.